甘肃****工程有限公司“11·20”一般中毒和窒息事故调查报告

2025年11月20日18时许，甘肃****工程有限公司发生一起硫化氢中毒和窒息事故，造成1人死亡。

事故发生后，甘肃****工程有限公司向平凉工业园区（高新区）应急管理局报告了事故情况。平凉工业园区（高新区）应急管理局会同崆峒区应急管理局、崆峒公安分局等部门赴事故现场组织开展应急救援和善后处置工作。11月21日，市安委办向崆峒区人民政府进行了督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，以及市安委办《一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（平市安委办督〔2025〕25号）要求，崆峒区人民政府成立了由崆峒区应急管理局、崆峒公安分局、平凉工业园区（高新区）应急管理局、平凉工业园区（高新区）党群工作部等相关单位组成的甘肃****工程有限公司“11·20”一般中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请崆峒区纪委监委、平凉工业园区（高新区）纪检监察室、崆峒区检察院派员参加，对该起事故开展调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，甘肃****工程有限公司“11·20”一般中毒和窒息事故属一起因违反操作规程而引起的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

甘肃****工程有限公司，**统一社会信用代码：**91620800MACD3Y****；**成立日期：**2023年3月21日；**注册地址：**甘肃省平凉市工业园区食品深加工产业园；**法定代表人：**田**；**登记机关：**平凉市市场监督管理局工业园区分局；**经营范围包括许可项目：**食品生产；饮料生产；保健食品生产。一般项目：生物有机肥料研发；生物化工产品技术研发；生物农药技术研发；生物饲料研发；工业酶制剂研发；复合微生物肥料研发；发酵过程优化技术研发；货物进出口；保健食品（预包装）销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；中药提取物生产。

（二）事故发生单位安全管理情况

经查，甘肃****工程有限公司成立了安全生产领导小组，设置了安全管理部门，建立了安全管理制度、岗位操作规程和应急救援预案；各生产车间配备了安全管理人员，负责各车间安全管理工作。但未建立健全全员安全生产责任制，未严格执行安全管

理制度和作业审批制度，未建立并落实安全风险分级管控机制；未严格排查整治安全隐患，浓污池顶部进水管口孔洞未封堵；未对浓污池（V2528）及附属设施进行检查，未及时发现浓污池（V2528）尾气吸收管道发生腐蚀穿孔情况；未按规定提取安全生产专项费用；未制定完善生产安全事故应急救援预案，缺乏硫化氢中毒专项应急预案；未制止和纠正违反操作规程的行为，违规将含有硫氢化钠的废水排至浓污池；企业安全教育培训的覆盖面和有效性不足，员工缺乏必要的风险意识和防护技能。

（三）事故发生经过

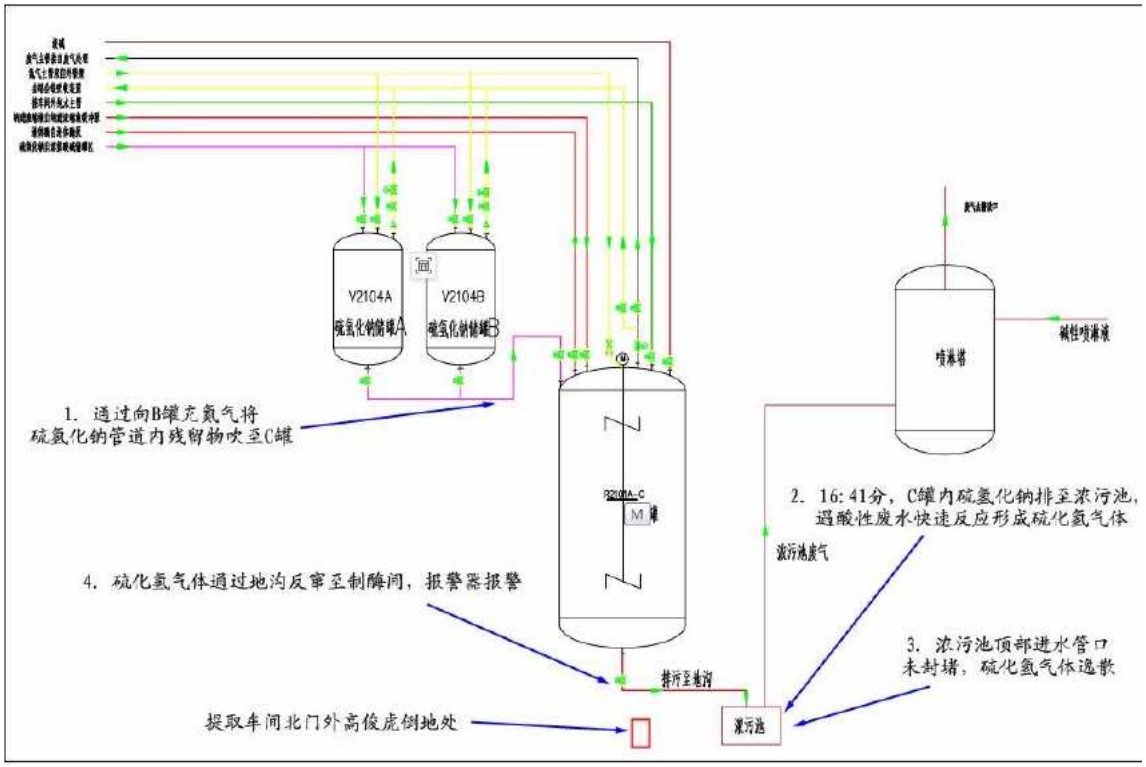
2025 年 11 月 20 日 13 时 30 分，高**（死者）带外协施工人员 2 人，进行管道电伴热带接线工作（涉及高处作业，办理了高处作业票，监护人为闫**）。14 时 05 分左右，开始铺设脱色罐 A/B 进出料管线电伴热电缆，14 时 30 分铺设完成，随后开始电伴热线接线作业，16 时 40 分电伴热线接线作业结束，作业人高**收拾现场，现场监护人闫**进提取车间拿扫把。16 时 51 分，提取车间员工朱*闻到明显臭鸡蛋味，随即呼叫车间人员撤出车间，途径车间北门时，发现电工高**倒在提取车间外北门口，随即呼叫二工段班组长冯**。16 时 52 分，提取车间员工任**和康**在撤离途中将倒地的高**抬至动力车间东南角，冯**拨打 120，并电话汇报领导，现场组织抢救，17 时 08 分救护车到达现场，并开展现场救援，17 时 40 分，120 救护车将受伤人员送到甘肃医学院附属医院。18 时 42 分，经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经查，甘肃****工程有限公司生产4012（产品代号）的装置于2025年3月24日停产，提取车间（一工段）硫氢化钠管道内物料未置换吹扫干净。因4012（产品代号）产品复产需要，安全员常*安排主控室操作人员杨*做置换准备工作，利用硫氢化钠B罐（空罐）充氮气将硫氢化钠管道内残留物吹至酶解C罐，酶解C罐提前加纯水6m^3、液碱1m^3形成稀碱液防止硫氢化钠水解。

2025年11月19日18时00分开始置换至11月20日14时24分，氮气置换期间车间安排专人使用有毒有害气体检测仪器对排气口每2小时检测1次，均未检测到硫化氢气体。置换完成后车间安全员常*通知主控室操作人员王**停止氮气置换，酶解C罐准备排水。11月20日16时23分车间主控室操作人员王**联系环保车间需要排水，16时41分车间主控室操作人员打开酶解C罐排污阀XV2101C12，开始往车间北侧浓污池（V2528）排水，16时48分车间主控室操作人员关闭酶解C罐排污阀XV2101C12（16时23分、16时24分别对该阀进行开关一次，现场未形成大量排放含硫氢化钠废水）。16时59分中控室硫化氢报警仪开始报警，主控室操作人员随即使用对讲机通知车间各岗位人员硫化氢泄漏，紧急撤离。

2025 年 11 月 21 日，专家组对事故现场进行了实地勘察，调取了相关的资料，情况如下:



1.脱色罐 A/B 进出料管线电伴热电缆敷设作业时段：2025 年 11 月 20 日 14 时 05 分至 14 时 30 分。

2.脱色罐 A/B 进出料管线电伴热电缆接线作业时段：2025 年 11 月 20 日 14 时 30 分至 16 时 40 分。

3.清洗置换作业时段：2025 年 11 月 19 日 18 时 00 分至 11 月 20 日 14 时 24 分，污水通过氮气压入酶解 C 罐。

4.酶解 C 罐气体管道在线硫化氢检测仪未投用，在线硫化氢检测仪前后阀门手阀关闭。

5.置换期间排气口硫化氢气体检测点：提取车间（一工段）

尾气吸收塔一塔加碱液口（负压抽风）。

6.酶解 C 罐向浓污池（V2528）排污作业时段：2025 年 11 月 20 日 16 时 41 分至 48 分。

7.发现中毒人员第一时间：2025 年 11 月 20 日 16 时 51 分。

8.浓污池（V2528）污水进行水质化验分析：2025 年 11 月 21 日 18 时 00 分，公司化验室对浓污池（V2528）污水进行水质化验分析，硫酸根离子含量为 0.9-1.44mg/ml。

9.浓污池（V2528）附属设施检查情况:

（1）浓污池（V2528）尾气引风管与提取车间（二工段）尾气吸收系统（LR337）连接处有 2×5cm 腐蚀穿孔。

（2）经现场检查提取车间（二工段）尾气吸收系统（LR337）入口共接入 5 根尾气管线，所有进入尾气吸收系统的管线均无控制阀门，其中有一根 DN300 的管线，约占 60%-70%的风量，再加上浓污池（V2528）尾气引风管与吸收塔连接处有 2×5cm 腐蚀穿孔，造成浓污池（V2528）尾气无法吸收至提取车间尾气吸收塔（二工段）。

（3）浓污池顶部进水管口孔洞未封堵，现场未设置有毒气体检测报警仪。

10.现场勘察时（2025 年 11 月 21 日 12 时 54 分）浓污池（V2528）进水管口外硫化氢含量约 32.5ppm，工作现场最高允许浓度为 6.5ppm，是最高允许值 5 倍。

11.现场硫化氢探头点位位于提取车间制酶间，首报时间为11月20日16时59分，浓度为13ppm。

12.硫化氢形成原因:

（1）硫氢化钠遇水发生水解产生硫化氢气体。

（2）硫氢化钠遇浓污池（V2528）原有酸性污水快速发生反应，产生大量的硫化氢气体。

13.制酶间地沟污水通过埋地管道排入浓污池（V2528），未设置水封，浓污池（V2528）产生的硫化氢气体通过地沟管道反窜至制酶间。

14.制酶间设置墙壁上下轴流式风机，风机与气体检测报警仪联锁，风机送风方式为底部风机送风，顶部风机抽风，导致制酶间制酶罐顶部报警器报警。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	伤害程度
高**	男	42	汉	平凉市广成花园	死亡

2.直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，直接经济损失148万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月20日17时54分，甘肃****工程有限公司向

平凉工业园区（高新区）应急管理局报告了事故情况，平凉工业园区（高新区）应急管理局工作人员赶赴现场进行核查。2025年11月20日19时35分，平凉工业园区（高新区）应急管理局向平凉市应急管理局和崆峒区应急管理局报送事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

2025年11月20日16时52分，甘肃****工程有限公司提取二车间员工任**和康**将倒地的高**抬至动力车间东南角，二工段班组长冯**拨打120，并电话汇报公司领导，现场进行抢救，并安排相关人员拉好警戒线，防止其他人员误入，发生二次事故。

接到事故报告后，平凉工业园区（高新区）应急管理局、崆峒区应急管理局、崆峒公安分局等部门先后赴事故现场组织开展应急救援和善后处置工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，二工段班组长冯**拨打120，并电话汇报领导，现场组织抢救，17时08分救护车到达现场，并开展现场救援，17时40分，120救护车将受伤人员送到甘肃医学院附属医院。18时42分，经抢救无效死亡。事故当天，甘肃****工程有限公司联系死者家属处理善后事宜。2025年11月21日，甘肃****工程有限公司与死者家属签订赔偿协议，甘肃****工程有限公司向死者家属支付一次性赔偿金人民币148万元，死者家属出具了事故谅解书；事故善后处置过程中未发生衍生、次生事故，未造成上访事件。

（四）事故应急处置评估

对于本次事故抢险救援工作，分析现场实际救援经过，综合评价认为：事故发生后，相关单位应急响应较为迅速，救援组织及时高效，现场处置措施基本得当，有效控制了事故态势扩大，未造成次生衍生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.甘肃****工程有限公司未制止和纠正违反操作规程的行为，现场清洗置换硫氢化钠污水应排放至络合铁处理装置，因该装置停用，违规排放至提取车间外北侧浓污池（V2528），硫氢化钠遇到浓污池（V2528）中原有的酸性污水发生反应和硫氢化钠水解放出有毒硫化氢气体。

2.甘肃****工程有限公司未严格排查整治安全隐患，未对浓污池（V2528）及附属设施进行检查，未及时发现浓污池顶部进水管口孔洞未封堵、尾气负压抽吸管道腐蚀穿孔，硫化氢气体无法吸收至吸收塔等安全隐患，导致产生的硫化氢气体逸散至电伴热管线作业区域，造成人员中毒死亡。

（二）间接原因

1.安全生产责任制和安全管理制度执行不严格。2025 年 3 月 24 日提取车间 4012（产品代号）停产后未编制停产方案，未对管道等设备进行清洗置换，硫氢化钠管道有硫氢化钠残留物。

2.安全风险分级管控措施执行缺位。企业作业过程中未进行安全风险辨识，作业方案未经公司安全部门审核。

3.安全教育培训未达到实效。企业安全教育培训的覆盖面和有效性不足，员工缺乏必要的风险意识和防护技能。部分作业人员对硫化氢危害认知不足，没有掌握硫化氢泄漏中毒应急知识和应急处置方法。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

甘肃****工程有限公司未建立健全全员安全生产责任制，未严格执行安全管理制度和作业审批制度，未建立并落实安全风险分级管控机制；未严格排查整治安全隐患，浓污池顶部进水管口孔洞未封堵；未对浓污池（V2528）及附属设施进行检查，未及时发现浓污池（V2528）尾气吸收管道发生腐蚀穿孔情况；未按规定提取安全生产专项费用；未制定完善生产安全事故应急救援预案，缺乏硫化氢中毒专项应急预案；未制止和纠正违反操作规程的行为，违规将含有硫氢化钠的废水排至浓污池；企业安全教育培训的覆盖面和有效性不足，员工缺乏必要的风险意识和防护技能。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款[1]、第二十五条第六项[2]、第四十一条第一款、

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条：有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据实列支。安全生产费用提取、使用和监督管理的具体办法由国务院财政部门会同国务院应急管理部门征求国务院有关部门意见后制定。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

第二款[3]的规定。

（二）有关监管部门

平凉工业园区（高新区）应急管理局，未按规定认真履行综合监管职责，未督促企业落实安全生产主体责任，未督促监管企业落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律、法规规定，调查组依据调查核实的情况和事故原因分析，认定下列人员和单位应承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）对有关责任人员的处理建议

1.常*，甘肃****工程有限公司提取二车间安全员，负责提取车间安全生产工作，未履行现场安全检查职责，未及时发现作业现场的隐患问题，对事故发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]及《生产安全事故罚款处罚

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，

规定》第二十条[5]之规定，由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

2.杨**，甘肃****工程有限公司提取车间副主任，负责甘肃****工程有限公司提取车间工作，未依法履行安全生产管理职责，未及时检查车间安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

3.杨*，甘肃****工程有限公司厂长，分管甘肃****工程有限公司生产、安全环保方面工作，未依法履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故发生负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

4.程**，甘肃****工程有限公司生产总监，负责该公司整体生产工作，未有效履行安全生产管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时组织排查生产安全事故隐患，对事故的发

依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

5.李，**甘肃****工程有限公司总工，负责该公司全面工作，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，未有效履行安全生产管理职责，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

6.田，**甘肃****工程有限公司法人，未履行安全生产第一责任人职责，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现和消除事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

甘肃**工程有限公司**，未建立健全全员安全生产责任制，未严格执行安全管理制度和作业审批制度，未建立并落实安全风险分级管控机制；未严格排查整治安全隐患，浓污池顶部进水管口孔洞未封堵；未对浓污池（V2528）及附属设施进行检查，未

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

及时发现浓污池（V2528）尾气吸收管道发生腐蚀穿孔情况；未按规定提取安全生产专项费用；未制定完善生产安全事故应急救援预案，缺乏硫化氢中毒专项应急预案；未制止和纠正违反操作规程的行为，违规将含有硫氢化钠的废水排至浓污池；企业安全教育培训的覆盖面和有效性不足，员工缺乏必要的风险意识和防护技能。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第二款、第二十五条第六项、第四十一条第一款、第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[8]之规定，建议由平凉市崆峒区应管理局对甘肃****工程有限公司处以人民币 55 万元罚款的行政处罚。

对相关监管部门和公职人员存在的问题，依据《甘肃省行政过错责任追究办法》相关规定，移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

此次事故发生暴露出甘肃****工程有限公司安全管理体系不完善，安全责任未落实、制度执行不到位，风险管控和隐患排查流于形式，对关键设施设备的日常巡检维护不到位；安全生产

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[8] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；

投入不足，应急预案不完善且缺乏硫化氢中毒专项内容；现场管理混乱，违规作业及方案未批问题突出，员工安全培训教育成效不足，风险辨识与应急处置能力薄弱。平凉工业园区（高新区）应急管理局未按规定认真履行综合监管职责，未有效督促企业落实安全生产主体责任，未督促监管企业落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防机制。

七、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为进一步强化安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）甘肃**工程有限公司**，要深刻吸取事故教训，举一反三防范同类硫化氢中毒事故发生：**一是**要全面开展硫化氢毒害作业场所安全隐患拉网式排查治理，建立隐患台账并实行销号管理，对排查出的隐患立即整改到位，坚决堵塞安全漏洞；**二是**要健全完善硫化氢毒害作业场所安全管理制度和操作规程，明确各岗位人员安全职责，严格落实作业规程及各项安全防控措施，强化制度规程执行监督；**三是**要深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，精准辨识重点区域、场所部位、岗位环节安全风险，对风险点实施严密监控，切实解决风险防控“想不到”“管不到”“治不到”问题，筑牢双重安全防线；**四是**要严格落实全员安全培训制度，针对性开展硫化氢、液氨等有毒有害物质安全风险、管控措施及紧急避险、自我救援能力专项培训，提升

培训质量和员工安全实操能力；**五是**要强化重大危险源常态化管控，完善监测监控体系，定期开展安全评估和应急演练，同时加大行业安全监管执法力度，开展硫化氢毒害作业相关行业专项整治，督促企业全面落实安全生产主体责任，健全长效安全管理机制，持续提升企业安全管理水平，从根本上防范类似事故发生。

（二）平凉工业园区（高新区）应急管理局，一是要深学笃行习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，健全安全生产警示约谈机制，对责任落实不力的企业从严约谈并强化跟踪督办，推动监管责任层层传导、闭环落实，切实提升工贸企业气体作业安全监管重视程度；**二是**要聚焦工贸企业有毒有害气体作业等重点领域开展专项整治检查，组建专业队伍开展全覆盖风险辨识与分级评估，建立风险隐患台账并实行销号管理，对排查发现的隐患限期整改，重大隐患挂牌督办、停产整治，坚决堵塞安全漏洞；**三是**要强化涉有毒有害气体重大危险源管控，督促企业严格落实重大危险源辨识、评估、备案制度，配齐有毒有害气体泄漏检测报警、紧急切断、泄漏处置等安全设施，完善24小时在线监测监控体系，确保重大危险源处于可控状态；**四是**要广泛持续开展气体中毒安全防范知识宣传教育，结合安全生产治本攻坚三年行动，常态化曝光气体作业违规典型案例，强化警示教育，切实提升企业从业人员风险辨识、紧急避险和自我保护能力，筑牢全员安全防

护防线；**五是**要加大气体作业日常监管执法力度，采取“四不两直”、联合执法等方式提升检查频次和精准度，对违法违规作业行为依法从严处罚，同时深入推进工贸行业有毒有害气体作业安全专项整治，督促企业健全完善安全管理制度和操作规程，深化双重预防机制建设，全面提升企业安全管理水平，切实筑牢工贸行业气体作业安全生产监管防线。